

1. Calcule la integral doble

$$\iint_R (xy^2 + 2x) \, dA, \quad R = [0, 2] \times [1, 3].$$

Solución. Como R es un rectángulo, por el Teorema de Fubini podemos plantear la integral doble como una integral iterada:

$$\iint_R (xy^2 + 2x) \, dA = \int_0^2 \left(\int_1^3 (xy^2 + 2x) \, dy \right) dx.$$

Integremos primero la integral interna, respecto de y :

$$\int_1^3 (xy^2 + 2x) \, dy = \left(\frac{xy^3}{3} + 2xy \right) \Big|_1^3 = (9x + 6x) - \left(\frac{x}{3} + 2x \right) = \frac{38}{3}x.$$

Con esto, integramos respecto de x :

$$\iint_R (xy^2 + 2x) \, dA = \int_0^2 \frac{38}{3}x \, dx = \frac{38}{3} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{38}{3} \cdot 2 = \frac{76}{3}.$$

□

2. Calcule la integral doble

$$\iint_D 6xy \, dA,$$

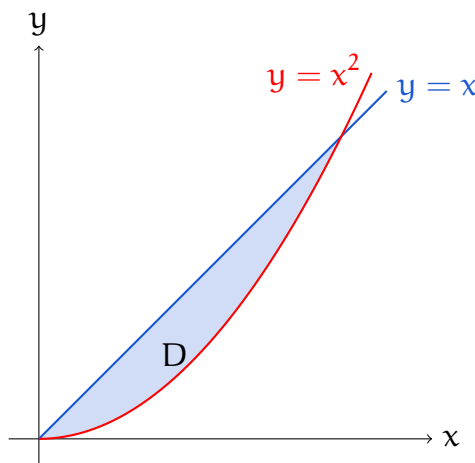
donde D es la región acotada por las curvas $y = x^2$ e $y = x$.

Solución. Primero, determinemos la región de integración. Las curvas $y = x^2$ e $y = x$ se cortan cuando

$$x^2 = x \iff x(x - 1) = 0 \iff x = 0 \text{ o } x = 1.$$

Para $x \in [0, 1]$ se tiene que $x^2 \leq x$, por lo que la región puede describirse como una región de Tipo I:

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}.$$



Con esto, planteamos la integral doble como una integral iterada:

$$\iint_D 6xy \, dA = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^x 6xy \, dy \right) dx.$$

Integremos primero la integral interna, respecto de y :

$$\int_{x^2}^x 6xy \, dy = \left(3xy^2 \right) \Big|_{x^2}^x = 3x \cdot x^2 - 3x \cdot x^4 = 3x^3 - 3x^5.$$

Finalmente, integramos respecto de x :

$$\int_0^1 (3x^3 - 3x^5) \, dx = \left(\frac{3x^4}{4} - \frac{3x^6}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

□

3. Considere la integral doble

$$\iint_D x^2 \, dA,$$

donde D es la región del primer cuadrante acotada por las hipérbolas $xy = 1$, $xy = 3$ y las rectas $y = x$, $y = 4x$. Mediante el cambio de variable

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x},$$

plantee la integral como una integral iterada en las variables u y v (no es necesario evaluarla).

Solución. Con el cambio de variable $u = xy$, $v = y/x$, despejemos x y y en términos de u y v : multiplicando ambas expresiones, $x^2 = u/v$; dividiéndolas, $y^2 = uv$. Como estamos en el primer cuadrante, tomamos las raíces positivas, de modo que la transformación T y su inversa están dadas por

$$T(u, v) = (x, y) = \left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv} \right).$$

Las curvas que acotan a D se transforman en:

$$xy = 1 \Rightarrow u = 1, \quad xy = 3 \Rightarrow u = 3, \quad y = x \Rightarrow v = 1, \quad y = 4x \Rightarrow v = 4.$$

Por lo tanto, la región en las nuevas variables es el rectángulo

$$D' = \{(u, v) : 1 \leq u \leq 3, 1 \leq v \leq 4\}.$$

Calculemos el jacobiano de la transformación T :

$$\det(J_T(u, v)) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{1}{2v}\sqrt{\frac{u}{v}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{pmatrix} = \frac{1}{4v} + \frac{1}{4v} = \frac{1}{2v}.$$

Además, como $x^2 = u/v$, el integrando se transforma en $x^2 = \frac{u}{v}$. Con esto, la integral planteada como integral iterada es

$$\iint_D x^2 \, dA = \int_1^4 \int_1^3 \frac{u}{v} |\det(J_T(u, v))| \, du \, dv = \int_1^4 \int_1^3 \frac{u}{v} \cdot \frac{1}{2v} \, du \, dv = \int_1^4 \int_1^3 \frac{u}{2v^2} \, du \, dv. \quad \square$$

4. Sea el sólido

$$R = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Plantee la integral triple

$$\iiint_R xy \, dV$$

como una integral iterada (indicando claramente los límites de integración).

Solución. La descripción del sólido R proporciona directamente los límites de integración: x varía entre las constantes 1 y 2; para cada x , la variable y varía entre 0 y x^2 ; y para cada (x, y) , la variable z varía entre 0 y $x + y$. Integrando en el orden $dz dy dx$, la integral iterada es

$$\iiint_R xy \, dV = \int_1^2 \int_0^{x^2} \int_0^{x+y} xy \, dz \, dy \, dx.$$

□

5. Sea el campo escalar $f(x, y) = 2x + \sqrt{y}$ y la trayectoria

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Plantee la integral de línea

$$\int_C f \, ds$$

como una integral definida respecto del parámetro t (no es necesario evaluarla).

Solución. Recordemos que, para una trayectoria $\alpha(t)$ con $t \in [a, b]$, la integral de línea de un campo escalar es

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| \, dt.$$

Calculemos cada elemento. La derivada de la trayectoria y su norma son

$$\alpha'(t) = (1, 2t), \quad \|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

Evaluando el campo escalar sobre la trayectoria (con $t \geq 0$, de modo que $\sqrt{t^2} = t$):

$$f(\alpha(t)) = 2t + \sqrt{t^2} = 2t + t = 3t.$$

Con esto, la integral de línea planteada como integral definida es

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 3t \sqrt{1 + 4t^2} \, dt.$$

□

6. Sea el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, xy)$ y la misma trayectoria del ejercicio anterior,

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Plantee la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

como una integral definida respecto del parámetro t (no es necesario evaluarla).

Solución. Recordemos que, para una trayectoria $\alpha(t)$ con $t \in [a, b]$, la integral de línea de un campo vectorial es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) \, dt.$$

Calculemos cada elemento. La derivada de la trayectoria es $\alpha'(t) = (1, 2t)$, y el campo vectorial evaluado sobre la trayectoria es

$$\mathbf{F}(\alpha(t)) = (t^2, t \cdot t^2) = (t^2, t^3).$$

El producto escalar del integrando es

$$\mathbf{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) = (t^2)(1) + (t^3)(2t) = t^2 + 2t^4.$$

Con esto, la integral de línea planteada como integral definida es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t^2 + 2t^4) \, dt.$$

□